Técnicas de Avaliação de Políticas Públicas

Minicurso do Seminário Discente 2026

Prof. Dr. Anderson Henrique

Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix

Pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA

Doutor em Ciência Política (UFPE)

PPGGP, EACH/USP

20 de outubro de 2026

Centro de Estudos da Metrópole

Sumário executivo

Horário	Bloco	Em uma frase
14:00	**Abertura**	Avaliar impacto é perguntar o que teria acontecido sem a política
14:10	**Contrafactual**	Por que comparar participantes e não participantes engana
14:25	**Experimento**	O sorteio cria grupos iguais: o "padrão ouro"
14:50	**Pareamento**	Comparar cada participante com um "gêmeo" observado
15:10	**Dif.-em-dif.**	Comparar quanto cada grupo *mudou* no tempo
15:35	**Intervalo**	30 minutos
16:05	**Reg. descontínua**	O salto no resultado no corte de elegibilidade
16:25	**Var. instrumentais**	Um "empurrão" que muda quem participa
16:37	**Controle sintético**	Fabricar um controle quando só uma unidade é tratada
16:49	**Escolha**	Que técnica usar em cada situação
16:55	**Qualitativo**	Como e por quê: entrevistas, grupos focais, métodos mistos
17:50	**Encerramento**	Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

Centro de Estudos da Metrópole

O que vamos fazer

- Entender por que **comparar** participantes e não participantes (ou antes e depois) **engana**;
- Conhecer as técnicas de avaliação de impacto: **características**, **exemplos em políticas públicas** e um **passo a passo** de como fazer e interpretar;
- **Simular em R**: sabemos a *verdade* do programa e testamos se a técnica a recupera;
- Ver o que a avaliação **qualitativa** e os **métodos mistos** acrescentam aos números.

Como funciona

Aula expositiva + scripts em R comentados (demonstração), com um passo a passo de como ler cada resultado.

Para começar: o programa funciona?

Enquete rápida (chat)

Um programa de **qualificação profissional** foi oferecido a trabalhadores que se inscreveram voluntariamente. Um ano depois, quem participou ganha, em média, **R$ 587 a mais** por mês do que quem não participou.

O programa aumentou a renda dos participantes em R$ 587?

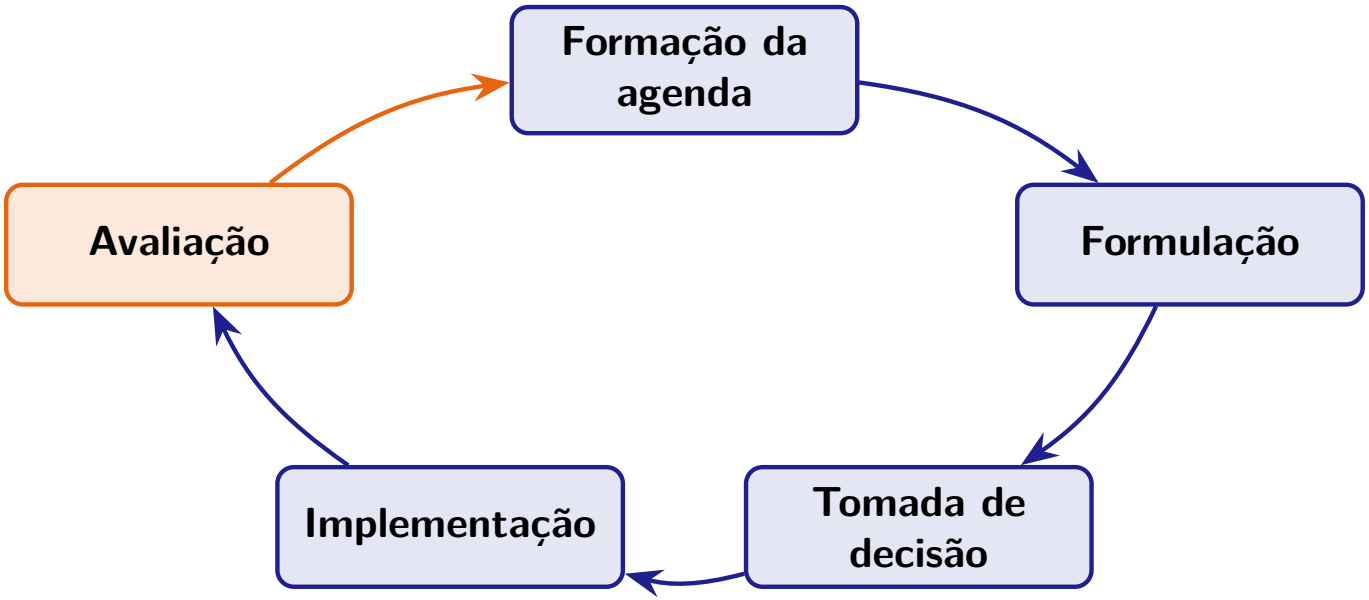
(a) Sim, o efeito é de R$ 587

(b) O efeito é menor que isso

(c) Não dá para saber só com essa informação

Centro de Estudos da Metrópole

A avaliação no ciclo de políticas públicas



A avaliação **renova o ciclo**: informa se a política deve ser mantida, reformulada ou interrompida (políticas baseadas em evidências).

Centro de Estudos da Metrópole

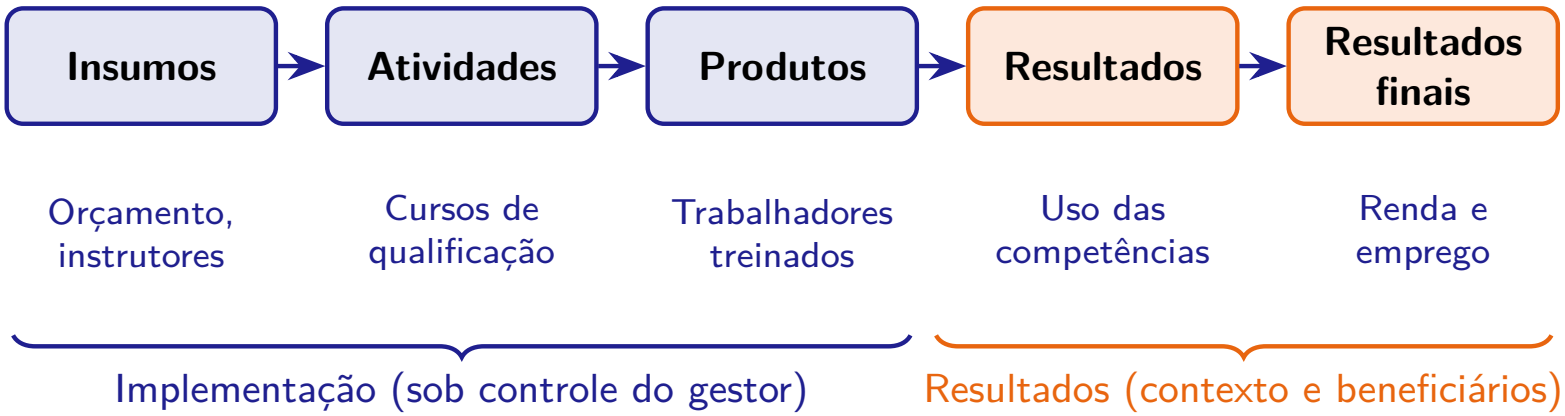
Tipos de avaliação

	Pergunta	No programa Qualifica
Processo	As atividades aconteceram e os serviços chegaram ao público-alvo?	Quantos se inscreveram? Os cursos ocorreram?
Resultados	A situação do público-alvo mudou?	A renda dos participantes aumentou entre antes e depois?
Impacto	A mudança **é causada** pelo programa?	Quanto da variação de renda existe *por causa* do treinamento?

Também se classificam por **tempo** (*ex-ante* e *ex-post*) e por **quem avalia** (interna, externa, participativa).

Centro de Estudos da Metrópole

Cadeia de resultados (teoria do programa)



Avaliar impacto exige dizer **quais resultados** o programa busca e **por quais canais**.

Centro de Estudos da Metrópole

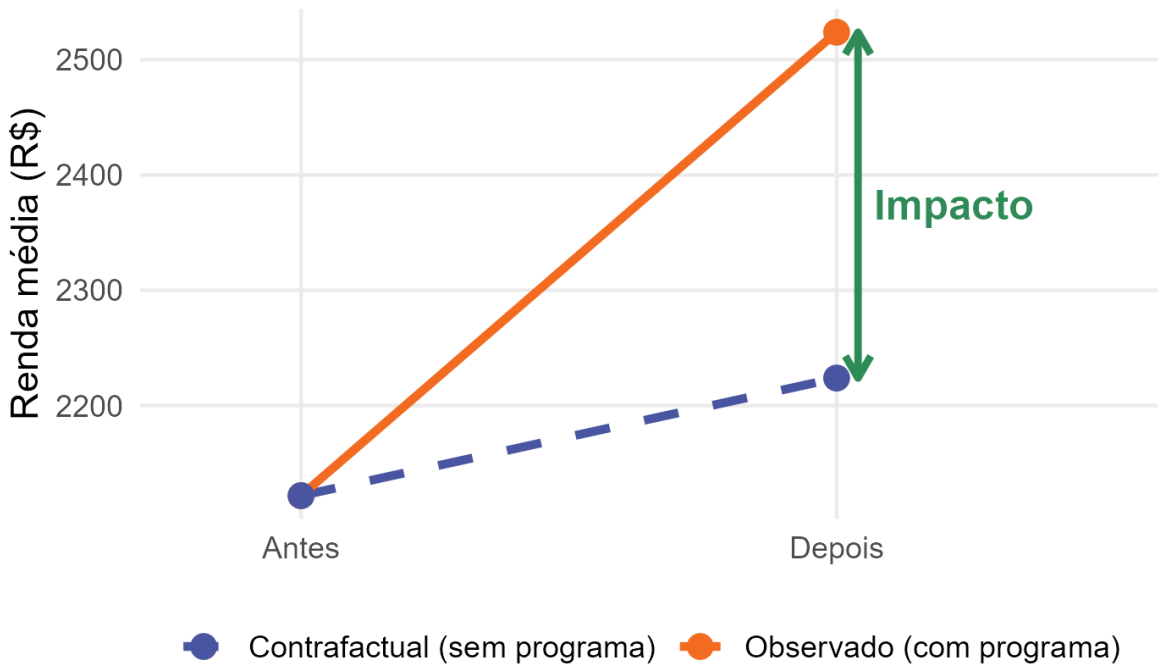
O problema fundamental da inferência causal

Para cada pessoa só observamos **um** dos dois mundos:

	Participou?	Com programa	Sem programa	Efeito
Ana	sim	R$ 2.400	?	?
Bruno	não	?	R$ 2.000	?
Carla	sim	R$ 2.700	?	?
Davi	não	?	R$ 1.800	?

O que não observamos é o **contrafactual**. Toda técnica de avaliação de impacto é uma **estratégia para estimá-lo**.

O contrafactual: a comparação ideal



A linha tracejada nunca é observada na vida real. Só numa **simulação** podemos desenhá-la.

Centro de Estudos da Metrópole

Dois falsos contrafactuais

Participantes × não participantes

Quem participa é diferente de quem não participa (mais motivado, mais escolarizado).

Viés de seleção.

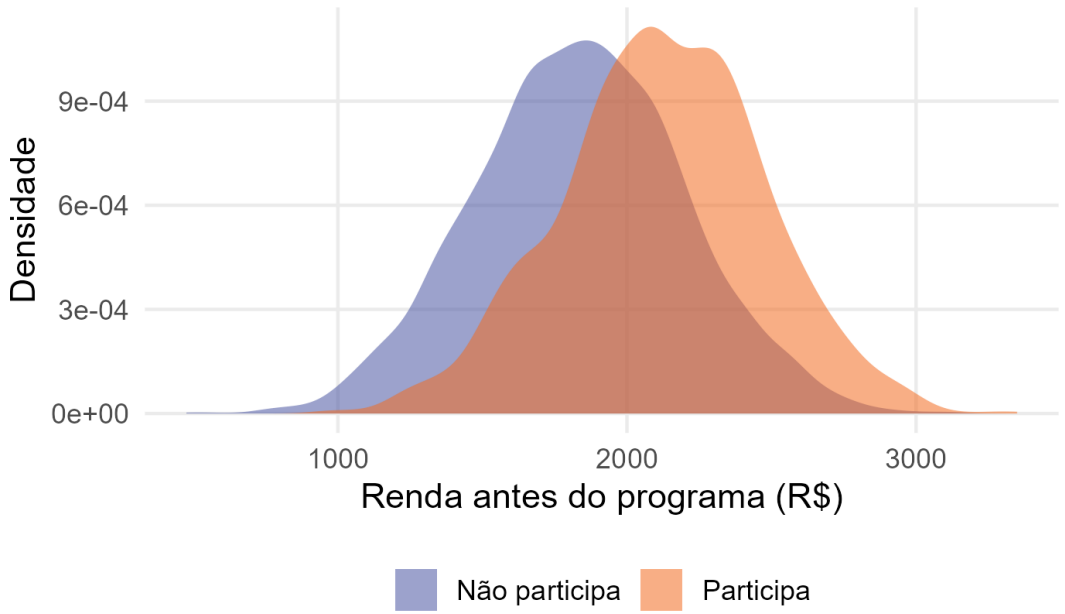
Antes × depois

A renda pode ter subido por crescimento econômico, inflação, ciclo de vida.

Tendência no tempo.

Nos dois casos o efeito do programa se mistura com outros fatores.

Viés de seleção: os grupos já eram diferentes



Renda **antes** do programa: participantes R$ 2.122; não participantes R$ 1.836.
A motivação (não observada) também difere.

Centro de Estudos da Metrópole

Nosso laboratório: o programa *Qualifica*

- 5.000 trabalhadores; treinamento profissional; resultado: **renda**.
- **Efeito verdadeiro: R$ 300/mês** (escrito por nós).
- Participam mais os escolarizados e **motivados** (motivação não observada).
- A renda de todos cresce R$ 100 no período (tendência).

Hora do R: `scripts/01_contrafactual_vies_selecao.R`

Rodem linha a linha: a verdade (300), a comparação ingênua e o antes-depois.

Centro de Estudos da Metrópole

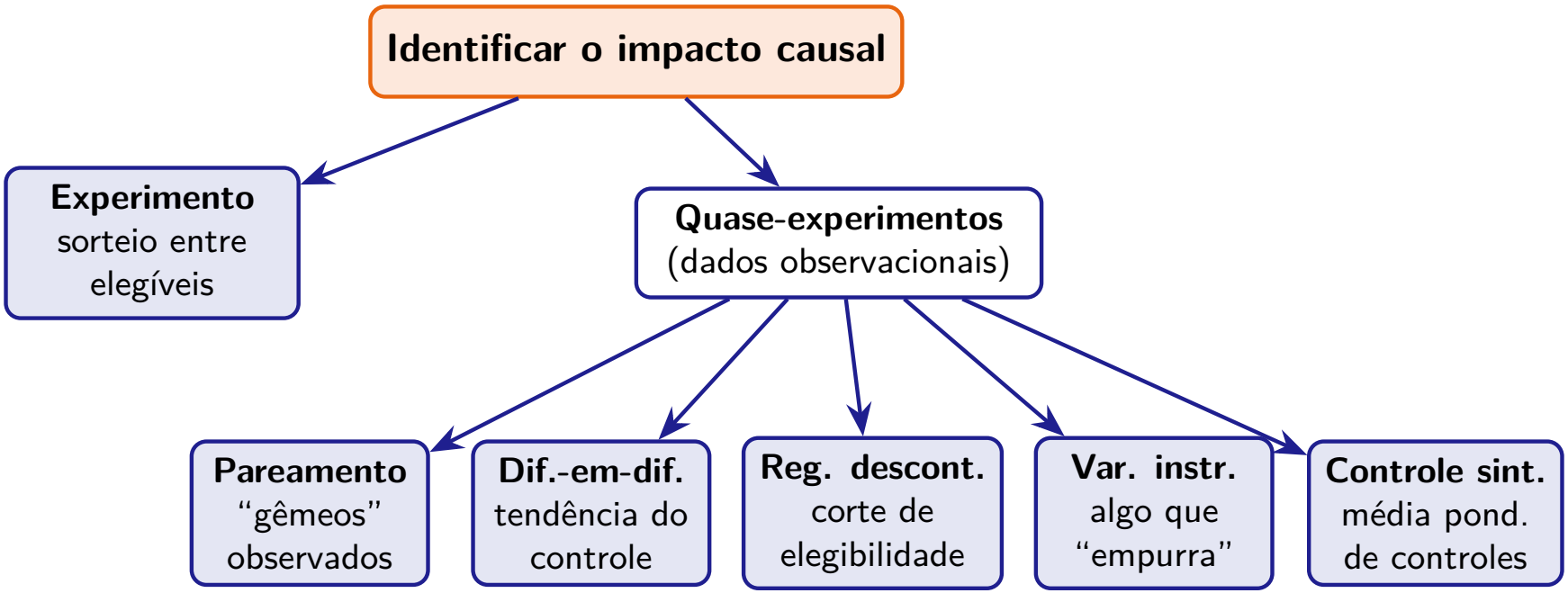
Resultado: os dois falsos contrafactuais erram

Método	**Estimativa**	**Erro**
Verdade (simulada)	R$ 300	
Participantes × não part.	R$ 587	**+287** (seleção)
Antes × depois	R$ 402	**+102** (tendência)

Voltando à enquete

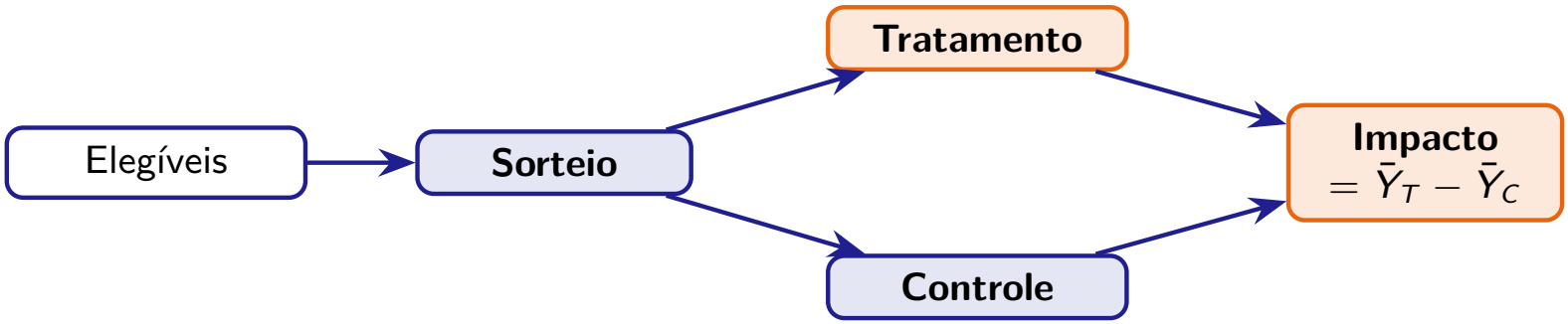
Resposta (b): o efeito é **menor**. Os R$ 587 misturam o efeito do programa com o fato de os participantes *já ganharem mais* e serem mais motivados.

Mapa das técnicas



Centro de Estudos da Metrópole

O "padrão ouro": a aleatorização



- O sorteio torna os grupos equivalentes **em média**, nas características observadas e **não observadas**;
- Só difere o receber ou não a política: a diferença nos resultados é o **impacto**.

Experimento: características e exemplos

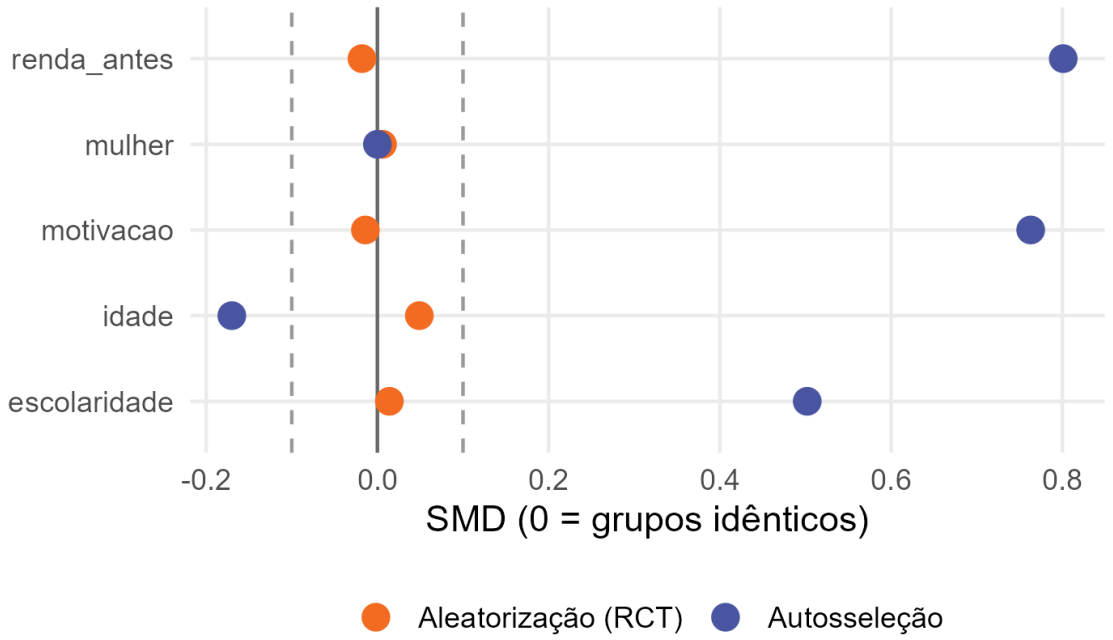
Contrafactual	grupo de **controle sorteado**
Pressuposto-chave	sorteio bem executado; sem contaminação (*spillovers*); atrito não seletivo
Estima	efeito médio (ATE); ITT se a adesão é imperfeita
Exige	desenho **antes** da política; amostra com poder estatístico
Boa para	recursos escassos, pilotos, expansão em fases

Exemplos em políticas públicas

- **Quênia:** desparasitação em escolas, entrada sorteada por fases; mais frequência escolar (Miguel e Kremer, 2004).
- **México:** Progresa, localidades sorteadas para entrar primeiro (Gertler, 2004; Schultz, 2004); Seguro Popular, gastos com saúde caíram 23% (King et al., 2009).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** sorteio das vagas excedentes de um curso de qualificação municipal.

Centro de Estudos da Metrópole

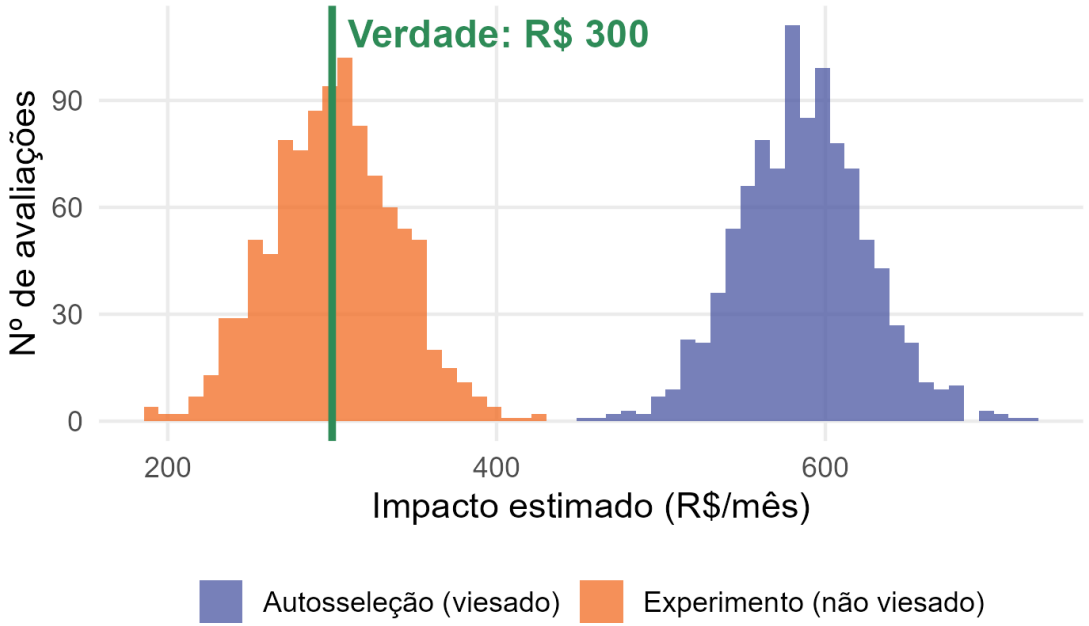
Por que funciona? Os grupos ficam equilibrados



Com sorteio, até a **motivação** (não observada) fica equilibrada. SMD: diferença padronizada de médias.

Centro de Estudos da Metrópole

Mil avaliações, dois métodos (Monte Carlo)



O sorteio acerta *em média* (301); a autosseleção erra sempre para o mesmo lado (587). Verdade: 300.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 1: o sorteio equilibrou os grupos?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> sapply(c("idade", "mulher", "escolaridade", "renda_antes"),
+        function(v) round(smd(dados[[v]],
+                              dados$tratamento), 3))
       idade        mulher escolaridade  renda_antes
       0.049         0.006        0.014       -0.018
```

Experimento, passo 1: como ler

Como ler

- **Onde olhar:** um número por característica. É a **diferença entre as médias dos dois grupos, medida em desvios-padrão** (SMD). Zero = grupos iguais.
- **Exemplo:** idade = 0,049: os grupos diferem em 5% de um desvio-padrão de idade (cerca de 7 meses). Praticamente nada.
- **Regra prática:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ é uma diferença pequena demais para distorcer a comparação (Austin, 2009).
- **Conclusão:** todos ficaram abaixo de 0,05: o sorteio funcionou e podemos comparar os grupos.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 2: quanto a renda aumentou?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> t.test(renda_exp ~ tratamento, data = dados)
    Welch Two Sample t-test
data:  renda_exp by tratamento
t = -25.859, df = 4994.8, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between
group 0 and group 1 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -317.5637 -272.8064
sample estimates:
mean in group 0 mean in group 1
      2032.597        2327.782
```

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 2: como ler

Como ler

- **Comece pelo fim:** renda média do controle (`group 0`) = 2.032,6; do tratamento (`group 1`) = 2.327,8. **Efeito** = **R$ 295**.
- **Intervalo de confiança:** o efeito está, com 95% de confiança, entre R$ 273 e R$ 318. O R mostra os números negativos porque faz "controle − tratamento".
- **p-valor** ($< 2{,}2 \times 10^{-16}$): a chance de ver uma diferença desse tamanho *se o programa não tivesse efeito*. Regra usual: $p < 0{,}05$ = efeito significativo. Mas olhe o tamanho e o intervalo, não só o p (Wasserstein e Lazar, 2016).

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 3: dá para estimar com mais precisão?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> m <- lm(renda_exp ~ tratamento + escolaridade + idade +
+             mulher + renda_antes, data = dados)
> round(summary(m)$coefficients, 3)
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    83.452     10.431   8.000    0.000
tratamento    302.068      3.413  88.506    0.000
escolaridade   -0.853      0.815  -1.046    0.296
idade           0.116      0.143   0.816    0.414
mulher         -0.786      3.451  -0.228    0.820
renda_antes     1.011      0.006 158.389    0.000
```

Experimento, passo 3: como ler

Como ler

- **Onde olhar:** só a linha `tratamento`. `Estimate` = 302,1 é o efeito; `Std. Error` = 3,4 é a margem de incerteza (era 11,4 no passo 2); `Pr(>|t|)` é o p-valor.
- **Por que ficou mais preciso:** quem já ganhava mais antes continua ganhando mais; a regressão "desconta" isso e sobra menos ruído. O efeito quase não muda, porque o sorteio já tinha resolvido o viés.
- **Cuidado:** as outras linhas **não** são efeitos de nada (Westreich e Greenland, 2013). Só use características medidas *antes* do programa.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 4: quantas pessoas preciso sortear?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> power.t.test(delta = 100, sd = 430, sig.level = 0.05,
+              power = 0.80)

     Two-sample t test power calculation

              n = 291.2151
          delta = 100
             sd = 430
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = two.sided

NOTE: n is number in *each* group
```

Centro de Estudos da Metrópole

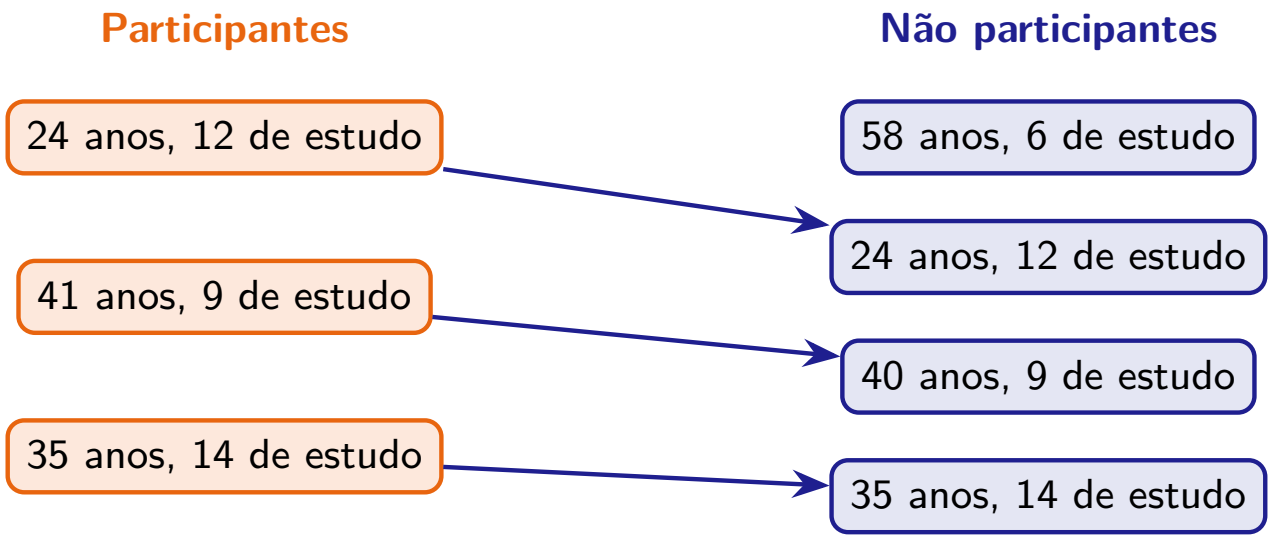
Experimento, passo 4: como ler

Como ler

- **Você informa:** `delta` = 100 (o menor efeito que vale a pena detectar); `sd` = 430 (quanto a renda varia entre as pessoas, de dados anteriores); `sig.level` = 0,05 (aceito 5% de risco de ver efeito onde não há); `power` = 0,80 (quero 80% de chance de ver o efeito, se ele existir).
- **O R responde:** `n` = 291,2: são **292 pessoas em cada grupo** (584 no total).
- **Intuição:** R$ 100 é pouco perto da variação da renda (430), então é preciso muita gente; para um efeito de R$ 300 bastariam 34 por grupo. 80% e 5% são o padrão (Cohen, 1988).

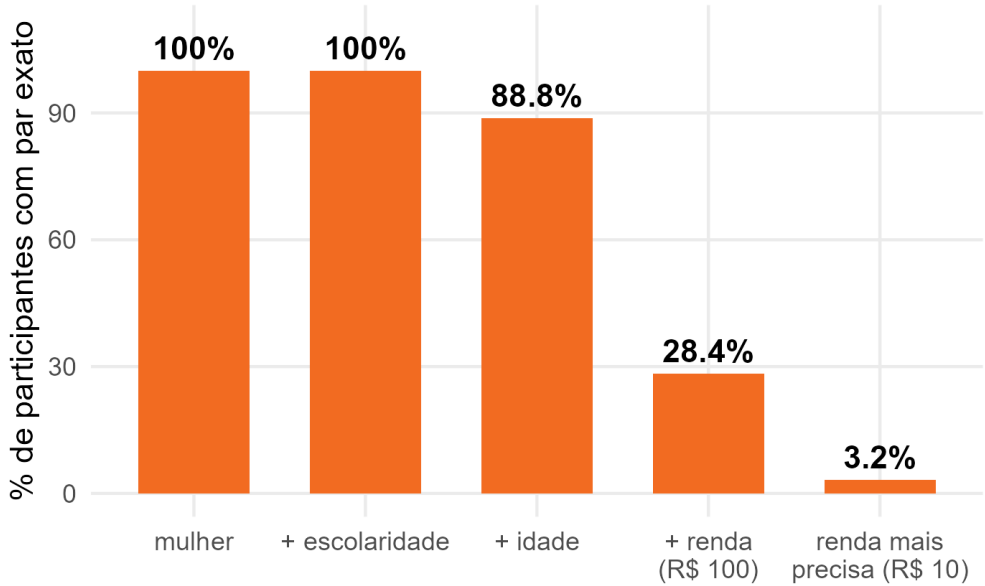
Centro de Estudos da Metrópole

Quando não dá para sortear: pareamento



- Para cada participante, buscar não participantes **parecidos nas características observadas**;
- Se só o programa os distingue, a diferença *depois* é atribuída à política.

A maldição da dimensionalidade e o escore de propensão



Pareamento exato: cada nova variável derruba a chance de achar um "gêmeo".
Solução: resumir tudo em um número, o **propensity score** (probabilidade de participar), e parear por ele.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento: características e exemplos

Contrafactual	não participantes **parecidos** (mesmo escore de propensão)
Pressuposto-chave	**sem confundidores não observados**; região comum (há semelhantes nos dois grupos)
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	muitas covariáveis **anteriores** ao programa (idealmente o resultado antes)
Boa para	política já implementada, sem sorteio, corte ou painel

Exemplos em políticas públicas

- **Argentina:** programa de emprego Trabajar durante a crise de 1997 (Jalan e Ravallion, 2003).
- **Brasil:** Bolsa Família, efeitos sobre consumo, educação e saúde (MDS, 2007).
- **EUA:** programa de treinamento profissional reanalisado com PSM (LaLonde, 1986; Dehejia e Wahba, 1999).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** programa já implementado, sem sorteio.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 1: quem tende a se inscrever?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> m_ps <- glm(participa ~ escolaridade + idade + mulher +
+               renda_antes, data = dados, family = binomial)
> round(summary(m_ps)$coefficients, 4)
             Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -4.6114     0.2185 -21.1034   0.0000
escolaridade  -0.0480     0.0155  -3.1063   0.0019
idade         -0.0235     0.0028  -8.4700   0.0000
mulher         0.1883     0.0660   2.8522   0.0043
renda_antes    0.0026     0.0001  19.5414   0.0000
```

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 1: como ler

Como ler

- **Onde olhar:** o **sinal** da coluna `Estimate`. Positivo: aumenta a chance de participar; negativo: diminui.
- **O que diz:** `renda_antes` $+$: quem já ganhava mais se inscreveu mais; `idade` $-$: os mais jovens se inscreveram mais; `mulher` $+$: mulheres um pouco mais. Ninguém "escolheu" essas pessoas: **elas se escolheram** (autosseleção).
- **Por que importa:** se quem já ganhava mais participou mais, a comparação simples exagera o efeito. O modelo dá a cada pessoa uma **probabilidade de participar** (o escore), para comparar participantes e não participantes com a *mesma* probabilidade.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 2: existe com quem comparar?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> dados$ps <- predict(m_ps, type = "response")
> tapply(dados$ps, dados$participa, summary)
$`0`
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0103  0.1592  0.2524  0.2797  0.3752  0.9055
$`1`
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.04621 0.28872 0.41042 0.42225 0.55083 0.89851
```

Pareamento, passo 2: como ler

Como ler

- **Onde olhar:** `$‘0‘` são os não participantes; `$‘1‘`, os participantes. Compare `Min.` e `Max.`: participantes vão de 0,05 a 0,90 e não participantes de 0,01 a 0,91. As faixas **se sobrepõem**: há com quem comparar.
- **Por que pode faltar comparação:** imagine alguém com escore 0,98: quase todo mundo com aquele perfil participou, então não sobra ninguém parecido entre os não participantes. Comparar seria “chutar”.
- **Regra prática:** nesse caso, excluir quem tem escore abaixo de 0,1 ou acima de 0,9 e dizer para quem o efeito vale (Crump et al., 2009). Aqui a sobreposição é boa: não precisamos cortar.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 3: os pares ficaram parecidos?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> sum(!is.na(par_controle)); length(tratados)
[1] 1630
[1] 1631
> round(balanco, 3)
              smd_antes smd_depois razao_var
escolaridade      0.502     -0.032      0.946
idade            -0.170      0.008      1.010
mulher            0.000      0.012      1.001
renda_antes       0.801     -0.004      0.967
```

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 3: como ler

Como ler

- **Primeiras linhas:** 1.630 dos 1.631 participantes acharam um par (só 1 ficou sem).
- **Tabela:** `smd_antes` é a diferença entre os grupos *antes* de parear (renda antes: 0,80, muito diferente); `smd_depois`, *depois* ($-0{,}004$, praticamente igual). `razao_var` compara o quanto cada grupo varia ($1 =$ igual).
- **Regras:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ (Austin, 2009) e razão de variâncias entre 0,5 e 2 (Rubin, 2001): médias *e* dispersão parecidas. Tudo dentro: pareamento bem-sucedido.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 4: qual o efeito e quão certo ele é?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> att_psm
[1] 297.3
> c(EP = sd(boot), quantile(boot, c(0.025, 0.975)))
   EP  2.5% 97.5%
  8.8 282.4 314.2
```

Centro de Estudos da Metrópole

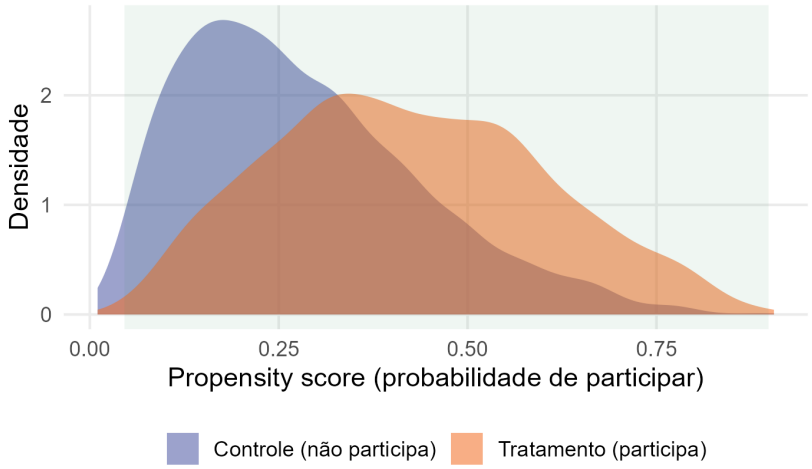
Pareamento, passo 4: como ler

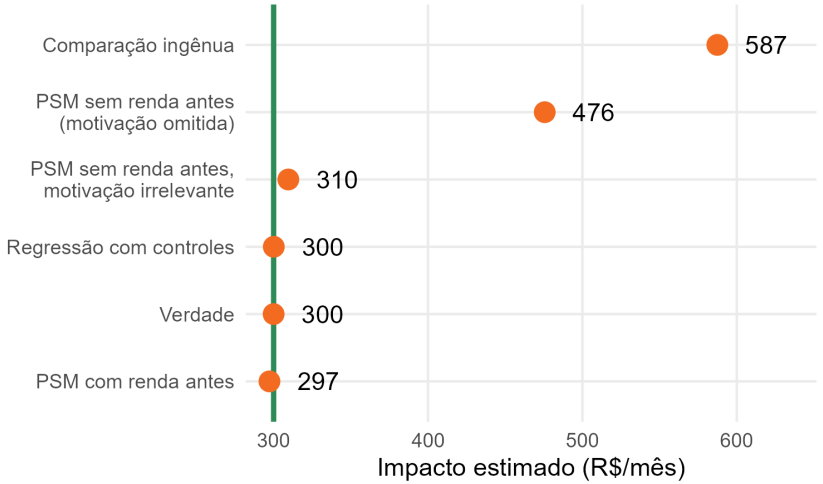
Como ler

- **`att_psm` = 297,3:** a média da diferença de renda entre cada participante e o seu par: o efeito do programa para quem participou (verdade: 300).
- **De onde vem `boot`:** refizemos todo o pareamento 100 vezes, cada vez numa amostra "sorteada" a partir da nossa (*bootstrap*). Isso simula outras pesquisas possíveis.
- **O que o comando mostra:** `sd(boot)` = 8,8: quanto as 100 estimativas variam, ou seja, o **erro-padrão**. `quantile` 2,5% e 97,5%: entre esses valores ficam 95% das estimativas, ou seja, o **IC 95%**: R$ 282 a R$ 314.

Centro de Estudos da Metrópole

Região comum e resultado





Faixa verde: onde há controles comparáveis.

Linha verde: verdade (R$ 300).

Robustez: sem a renda antes no escore, o efeito vira R$ 476. O PSM só iguala o que está no modelo.

Nota técnica: para pareamento por vizinho mais próximo, o erro-padrão recomendado é o de Abadie e Imbens (2008); o *bootstrap* simples é usado aqui por ser intuitivo.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: comparar variações

Dupla diferença

$$\text{DD} = (\bar{Y}_T^{depois} - \bar{Y}_T^{antes}) - (\bar{Y}_C^{depois} - \bar{Y}_C^{antes})$$

- A variação do **controle** é a tendência que o tratado teria seguido sem a política;
- Elimina diferenças *fixas* entre os grupos, mesmo as não observadas;
- Pressuposto central: **tendências paralelas**.

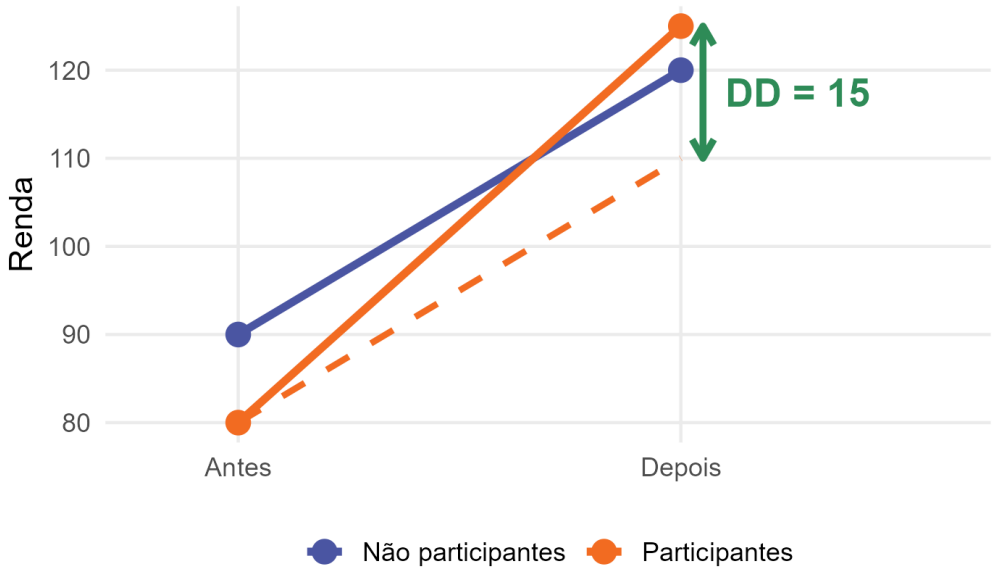
Centro de Estudos da Metrópole

Exemplo numérico

Renda	Part.	Não
Antes	80	90
Depois	125	120
Variação	+45	+30

$DD = 45 - 30 = \mathbf{15}$

Antes-depois: 45 (superestima).
Participantes × não: 5 (subestima).



Exemplo adaptado de Khandker, Koolwal e Samad (2010).

Centro de Estudos da Metrópole

Diferença-em-diferenças: características e exemplos

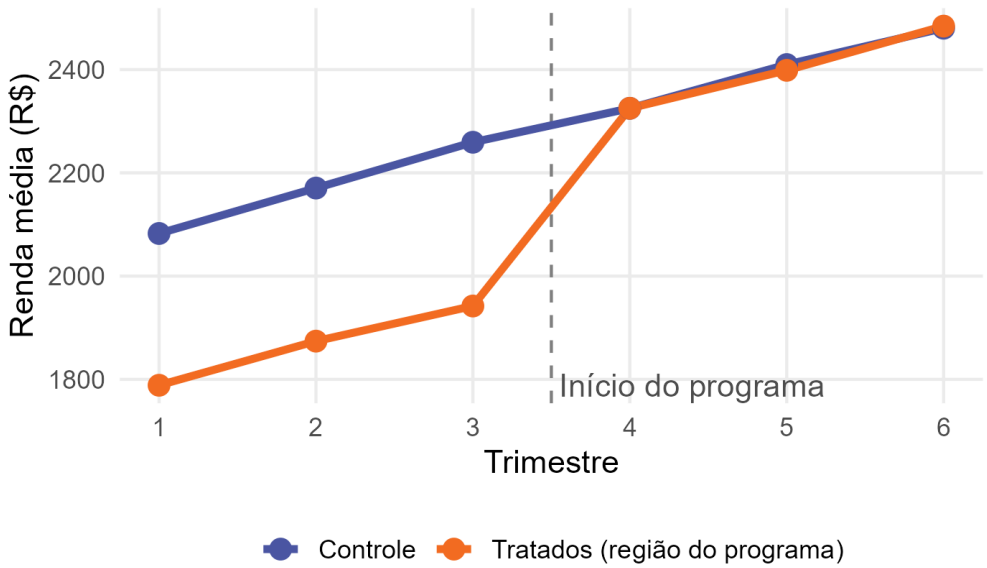
Contrafactual	a **tendência do grupo de controle** aplicada ao tratado
Pressuposto-chave	**tendências paralelas** na ausência da política; sem antecipação; sem contaminação
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	dados **antes e depois** de tratados e controles (painel ou cortes repetidos)
Boa para	política implantada só em parte do território ou da população; leis

Exemplos em políticas públicas

- **Brasil:** Lei Maria da Penha. Mulheres (tratamento) $\times$ homens (controle), taxa de homicídios (Cerqueira et al., 2015).
- **EUA:** aumento do salário mínimo em Nova Jersey, com lanchonetes da Pensilvânia como controle (Card e Krueger, 1994).
- **Hipotético:** Qualifica implantado em uma região (script 04).

Centro de Estudos da Metrópole

Simulação: tendências paralelas antes do programa



Os tratados partem de um nível menor (mais pobres), mas **evoluem em paralelo** até o 4.º trimestre, quando começa o programa.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 1: quanto cada grupo mudou?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> aggregate(renda ~ tratado + pos, data = painel, FUN = mean)
  tratado pos    renda
1       0   0 2170.783
2       1   0 1868.194
3       0   1 2405.008
4       1   1 2402.652
```

DiD, passo 1: como ler

Como ler

- **Como ler as colunas:** `tratado` 0 = controle, 1 = região do programa; `pos` 0 = antes, 1 = depois; `renda` = média do grupo naquele período.
- **Controle** (linhas 1 e 3): 2.171 → 2.405, subiu **234**. É o que aconteceria sem o programa (a tendência).
- **Tratados** (linhas 2 e 4): 1.868 → 2.403, subiu **534**.
- **Efeito:** o que os tratados cresceram *além* do normal: $534 - 234 = \mathbf{300}$. Comparar só o "depois" (2.403×2.405) daria zero, porque os tratados eram mais pobres.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 2: a mesma conta em forma de regressão

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(summary(lm(renda ~ tratado * pos,
+                  data = painel))$coefficients, 2)
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2170.78       8.91  243.54        0
tratado      -302.59      14.09  -21.47        0
pos           234.22      12.61   18.58        0
tratado:pos   300.23      19.93   15.06        0
```

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 2: como ler

Como ler

- **Cada linha repete uma conta do passo 1:** `(Intercept)` $= 2.171$: controle antes. `tratado` $= -302$: os tratados eram R$ 302 mais pobres antes. `pos` $= +234$: quanto o controle cresceu. `tratado:pos` $= +300$: o crescimento *extra* dos tratados, **o efeito**.
- **Por que usar regressão:** ela dá o erro-padrão e permite incluir controles.
- **Mas cuidado:** este erro-padrão (19,9) trata os 6 trimestres de uma mesma pessoa como se fossem pessoas diferentes. Isso está errado; o passo 3 corrige.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 3: qual a incerteza correta?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> feols(renda ~ tratado:pos | id + trimestre, data = painel,
+       cluster = ~id)
OLS estimation, Dep. Var.: renda
Observations: 6,000
Fixed-effects: id: 1,000,  trimestre: 6
Standard-errors: Clustered (id)
             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
tratado:pos   300.234    7.76534 38.6633 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 135.3      Adj. R2: 0.881241
                 Within R2: 0.227944
```

DiD, passo 3: como ler

Como ler

- **O que mudou:** `| id + trimestre` compara cada trabalhador com ele mesmo; `cluster = ~id` avisa que os dados da mesma pessoa se parecem (regra: Bertrand, Duflo e Mullainathan, 2004).
- **Onde olhar:** linha `tratado:pos`. Efeito = 300,2; erro-padrão = 7,8; IC 95% $\approx 300 \pm 2 \times 7{,}8$, de 285 a 315; ***: $p < 0{,}001$. RMSE e R2 medem o ajuste, não o efeito.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 4: os grupos já se afastavam antes?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> estudo <- feols(renda ~ i(trimestre, tratado, ref = 3) |
+                   id + trimestre, data = painel, cluster = ~id)
> round(coeftable(estudo), 2)
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
trimestre::1:tratado     23.15      14.27    1.62     0.11
trimestre::2:tratado     20.67      13.59    1.52     0.13
trimestre::4:tratado    317.24      13.66   23.23     0.00
trimestre::5:tratado    306.06      13.61   22.48     0.00
trimestre::6:tratado    321.22      13.36   24.04     0.00
```

Centro de Estudos da Metrópole

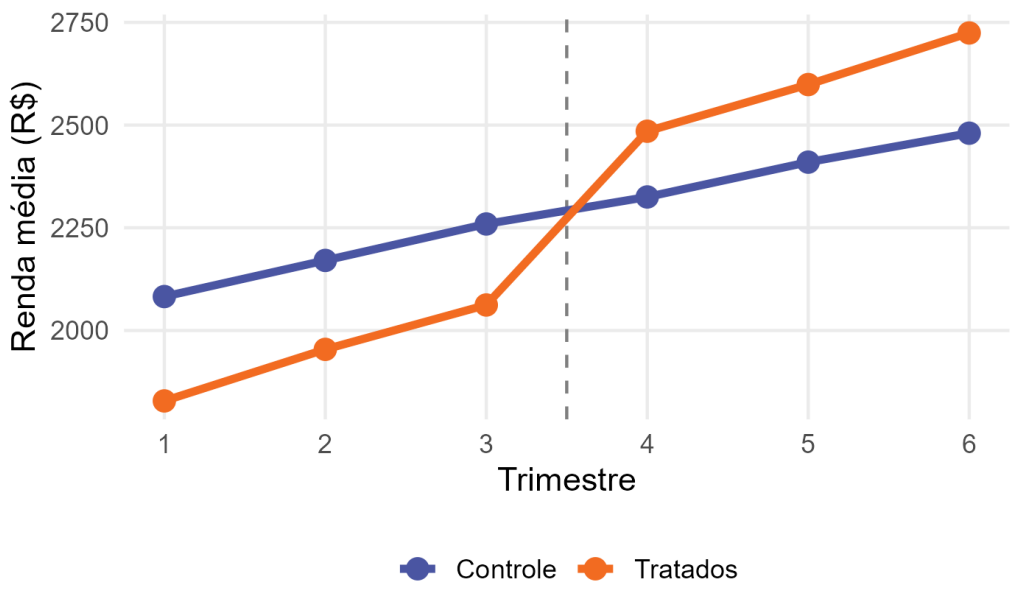
DiD, passo 4: como ler

Como ler

- **Por que testar:** se os grupos já se afastavam antes, o DiD culparia o programa por uma diferença que já existia.
- **Onde olhar:** cada linha é a distância entre tratados e controle naquele trimestre, comparada ao 3.º (o último antes). Trimestres 1 e 2 (antes): 23 e 21, com `Pr` 0,11 e 0,13 ($> 0{,}05$): **não diferem de zero**. Trimestres 4 a 6 (depois): ≈ 300.
- **Regra:** coeficientes de antes com $p > 0{,}05$ e pequenos perto do efeito (23×300). "Não significativo" não prova o paralelismo (Roth, 2022).

Centro de Estudos da Metrópole

Quando as tendências *não* são paralelas



Os tratados já cresciam mais rápido: o DiD estima R$ 420 (verdade: 300). Um **placebo** (programa falso, antes da política) denuncia o problema: +47.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um "experimento natural" no corte

- Muitos programas têm uma **regra de elegibilidade**: um índice contínuo e um **ponto de corte**;
- Ex.: transferência de renda para quem tem renda per capita **até R$ 77**. Uma família com R$ 77 recebe; outra com R$ 78, não;
- Perto do corte, as famílias são muito parecidas: é **como se houvesse um sorteio**;
- O impacto é o tamanho do **salto** no corte.

Centro de Estudos da Metrópole

Regressão descontínua: características e exemplos

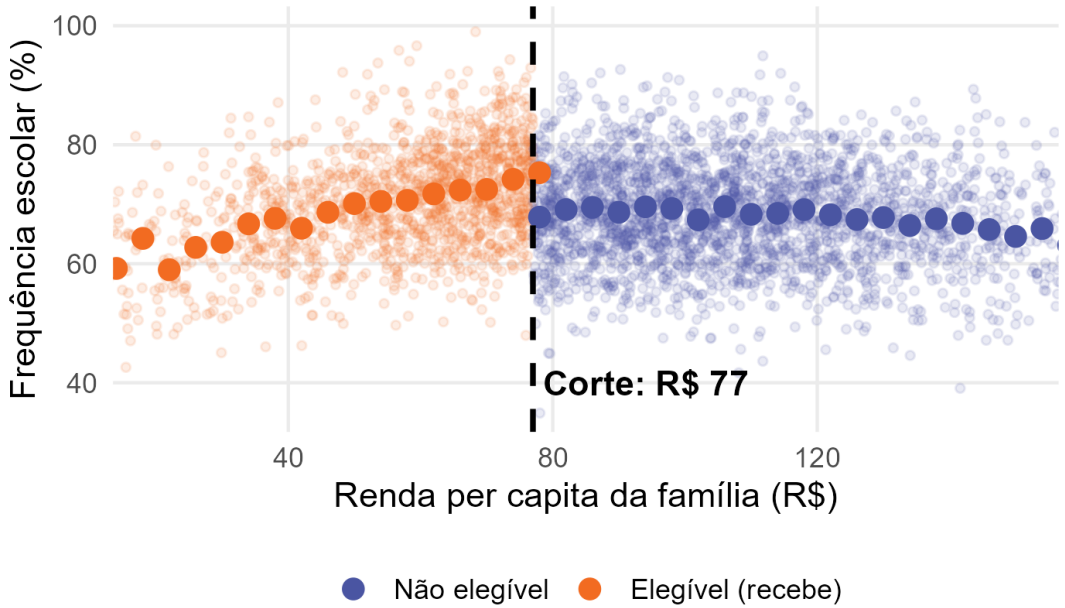
Contrafactual	famílias **logo do outro lado do corte**
Pressuposto-chave	**continuidade**: sem manipulação do corte e sem outros saltos no mesmo ponto
Estima	efeito **local**, para quem está no corte
Exige	índice contínuo, corte claro e **muitas observações** perto dele
Boa para	programas com elegibilidade por escore (renda, nota, idade, população)

Exemplos em políticas públicas

- **México:** elegibilidade do Progresa e frequência escolar (Buddelmeyer e Skoufias, 2004).
- **Israel:** turmas divididas quando passam de 40 alunos (regra de Maimônides) e desempenho (Angrist e Lavy, 1999).
- **Eleições:** candidatos eleitos por margem mínima (Lee, 2008).
- **Hipotético:** transferência de renda com corte de R$ 77 (script 05).

Centro de Estudos da Metrópole

A descontinuidade no corte



Pontos grandes: médias por faixa de R$ 4. Elegíveis (laranja) têm frequência escolar maior logo abaixo do corte.

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 1: de quanto é o salto no corte?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> janela <- d[abs(d$x) <= 15, ]
> round(summary(lm(freq ~ elegivel * x,
+                  data = janela))$coefficients, 3)
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    68.387      0.635 107.668    0.000
elegivel        6.179      0.895   6.902    0.000
x               0.054      0.072   0.750    0.454
elegivel:x      0.150      0.103   1.450    0.147
```

RDD, passo 1: como ler

Como ler

- **Antes de ler:** `x` = renda − 77, então $x = 0$ é o corte; `elegivel` = 1 para renda até R$ 77; `janela` usa só famílias entre R$ 62 e R$ 92.
- **`(Intercept)` = 68,4:** frequência escolar de uma família **não elegível** bem no corte. **`elegivel` = 6,2:** quanto a família **elegível**, também no corte, frequenta a mais (74,6%). Esse **salto é o efeito** (EP 0,9; $p < 0{,}001$; verdade: 6).
- **`x` e `elegivel:x`:** quanto a frequência muda a cada R$ 1 de renda, de cada lado (a inclinação das retas). Não são efeito do programa.

RDD, passo 2: o resultado depende da janela?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(sens, 2)
  h efeito   ep    n   li   ls
  5   6.59 1.56  440 3.54 9.65
 10   7.11 1.12  836 4.92 9.29
 15   6.18 0.90 1271 4.42 7.93
 20   5.91 0.78 1641 4.38 7.45
 30   5.50 0.65 2271 4.22 6.78
 40   5.64 0.57 2833 4.52 6.77
```

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 2: como ler

Como ler

- **Colunas:** `h` = janela (h = 15: famílias até R$ 15 do corte); `efeito` = o salto; `ep` = erro-padrão; `n` = famílias usadas; `li` e `ls` = limites inferior e superior do IC 95%.
- **O dilema:** janela pequena ($h = 5$) usa famílias muito parecidas, mas poucas (440): estimativa imprecisa (ep 1,56). Janela grande ($h = 40$) usa muitas (2.833): mais precisa (ep 0,57), mas inclui famílias menos parecidas.
- **Conclusão:** o efeito fica entre 5,5 e 7,1 e nenhum IC inclui zero: **não depende da janela**. Regra: mostrar várias janelas (Lee e Lemieux, 2010).

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 3: os dois lados do corte são comparáveis?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(summary(lm(idade_mae ~ elegivel * x,
+                  data = janela))$coefficients["elegivel", ], 3)
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
     0.066      0.773      0.085      0.932
> table(cut(d$renda, breaks = c(62, 67, 72, 77, 82, 87, 92)))
(62,67] (67,72] (72,77] (77,82] (82,87] (87,92]
    197     206     213     227     190     238
```

Centro de Estudos da Metrópole

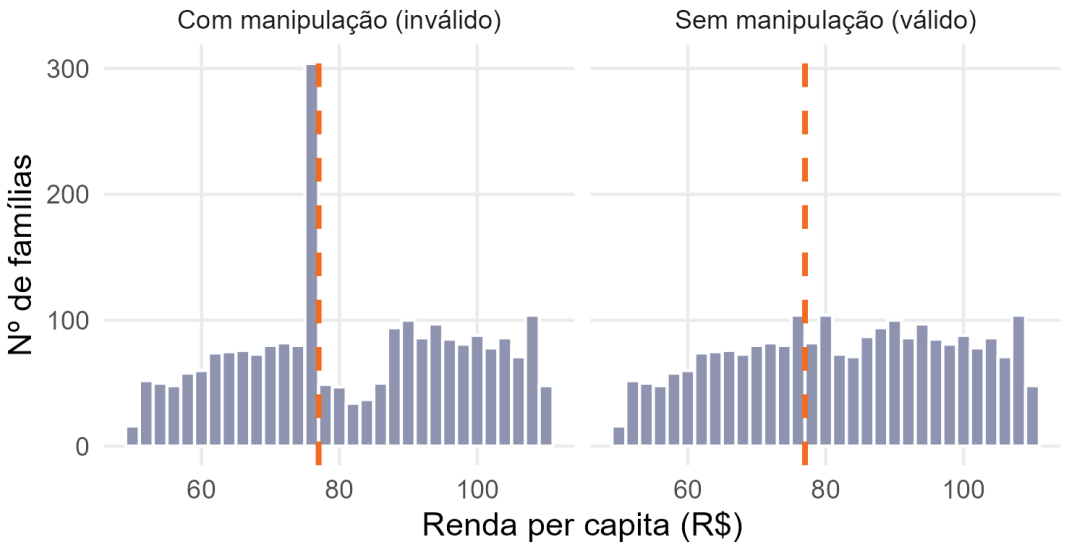
RDD, passo 3: como ler

Como ler

- **Teste 1, idade da mãe:** o programa não muda a idade da mãe. Se ela "saltasse" no corte, as famílias dos dois lados seriam diferentes. Salto $= 0{,}07$ ano, $\texttt{Pr} = 0{,}93$ ($> 0{,}05$): **sem salto**.
- **Teste 2, contagem:** quantas famílias há em cada faixa de R$ 5 de renda. Se as famílias "baixassem" a renda declarada para entrar, a faixa (72,77] ficaria cheia e a (77,82] vazia. Aqui: 213 $\times$ 227, normal (com manipulação simulada: 413 $\times$ 116).
- **Regra:** covariáveis sem salto e contagens sem acúmulo no corte (McCrary, 2008).

Centro de Estudos da Metrópole

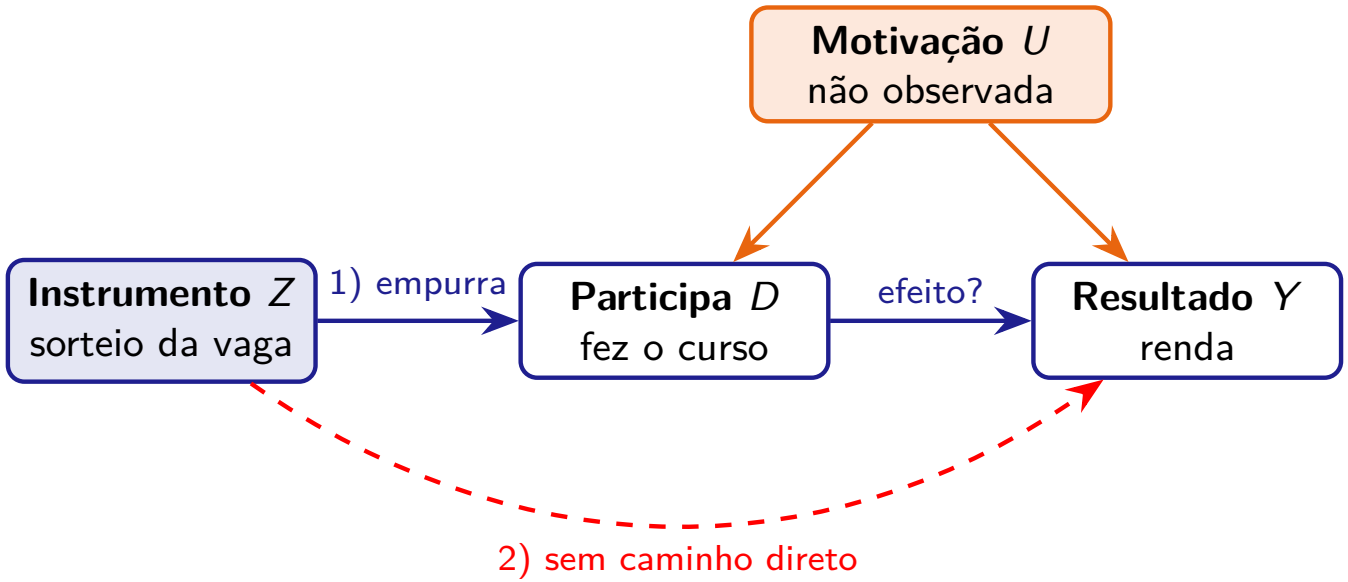
Teste de manipulação



À esquerda, famílias deslocaram a renda declarada para logo abaixo de R$ 77: o RDD perde a validade.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um empurrão que não passa pela motivação



- Participar é escolha, e quem escolhe é mais motivado (endogeneidade);
- O **sorteio de vagas** muda quem participa sem depender da motivação. Efeito = efeito da oferta ÷ aumento da participação.

Centro de Estudos da Metrópole

Variáveis instrumentais: características e exemplos

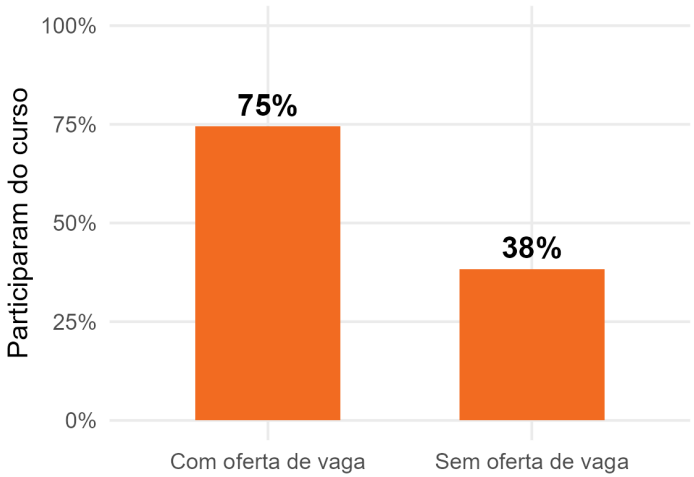
Contrafactual	variação na participação **induzida pelo instrumento**
Pressuposto-chave	**relevância** (move a participação); **exogeneidade** (como aleatório); **exclusão** (só afeta Y via D)
Estima	efeito local para os ***compliers*** (LATE)
Exige	um instrumento válido e forte (primeiro estágio com $F > 10$; Staiger e Stock, 1997)
Boa para	adesão imperfeita; participação endógena com sorteio, regra ou distância

Exemplos em políticas públicas

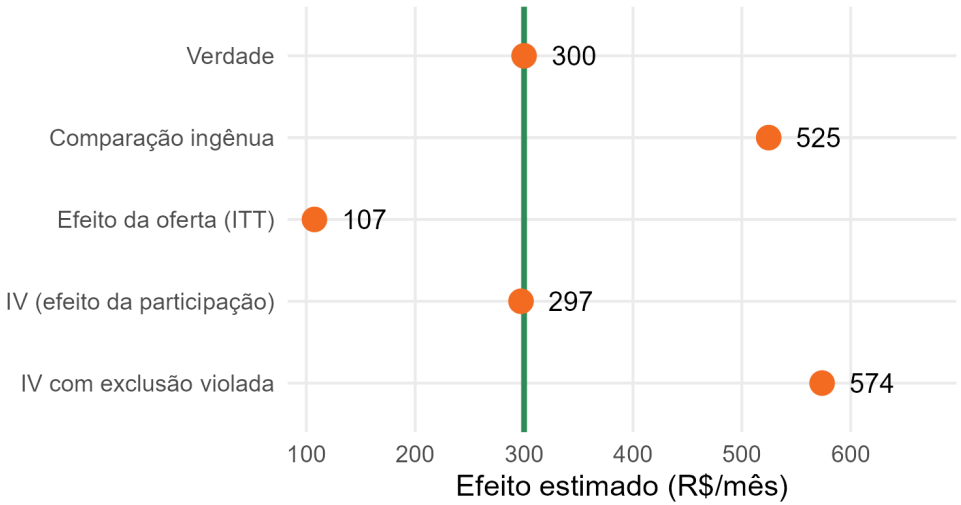
- **EUA:** sorteio para se inscrever no Medicaid em Oregon, para medir o efeito do seguro-saúde (Finkelstein et al., 2012).
- **Colômbia:** sorteio de vouchers escolares, para o efeito de usar o voucher (Angrist et al., 2002).
- **EUA:** loteria do alistamento militar e renda de veteranos (Angrist, 1990).
- **Hipotético:** sorteio de vagas do Qualifica (script 06, com o passo a passo completo).

Centro de Estudos da Metrópole

IV em gráficos (script 06)



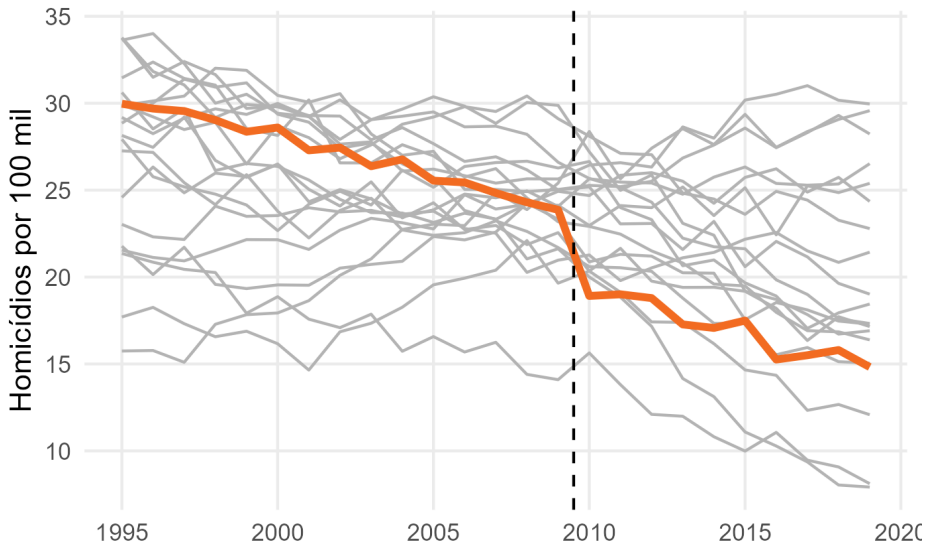
Primeiro estágio: a oferta eleva a participação de 38% para 75% (+36 p.p.; $F = 767$).



Oferta (ITT) = 107; IV = $107/0{,}36 \approx 297$ (verdade: 300). Ingênua: 525. Se a oferta afetasse a renda por outro caminho, o IV iria a 574.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: fabricar um controle



Um único estado adotou o programa em 2010 (hipotético). **Nenhum doador** (cinza) imita o Estado T (laranja).

- Constrói-se um **Estado T sintético**: média *ponderada* de estados não tratados que reproduz a trajetória do Estado T **antes** da política;
- O impacto é a **distância** entre os dois **depois**.

Centro de Estudos da Metrópole

Controle sintético: características e exemplos

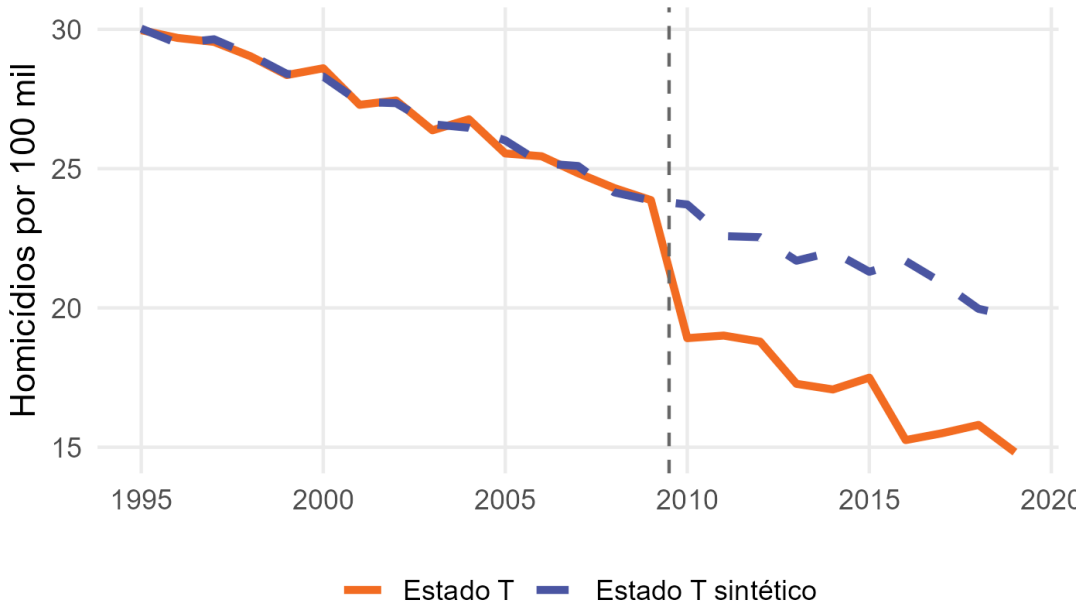
Contrafactual	combinação **ponderada** de unidades não tratadas que imita o tratado no pré
Pressuposto-chave	bom **ajuste pré-política**; sem choques só do tratado depois; sem contaminação dos doadores
Estima	efeito sobre a unidade tratada, **ano a ano**
Exige	painel **longo** (muitos anos antes), poucas unidades tratadas, bom grupo de doadores
Boa para	leis e programas de um estado, país ou município

Exemplos em políticas públicas

- **EUA:** lei antitabaco da Califórnia (Proposição 99), com os outros estados como doadores (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010).
- **Espanha:** custo econômico do terrorismo no País Basco (Abadie e Gardeazabal, 2003).
- **Hipotético:** programa estadual de prevenção à violência, resultado = homicídios por 100 mil (script 07, com o passo a passo completo).

Centro de Estudos da Metrópole

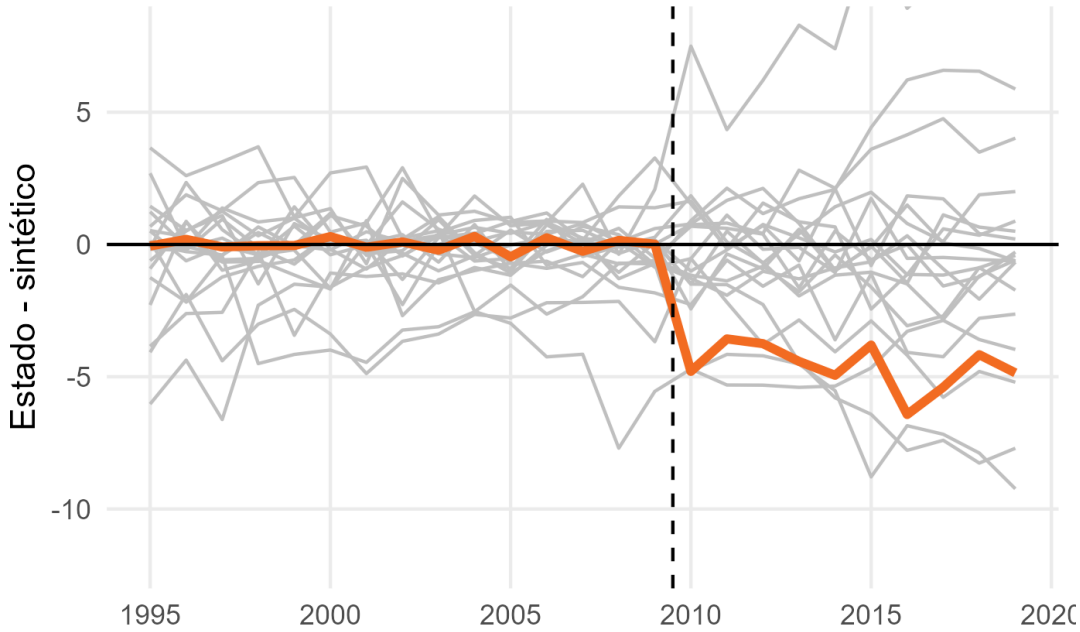
O ajuste antes da política e a lacuna depois



Antes de 2010, o sintético (39% do Doador 16, 24% do Doador 8...) acompanha o Estado T. Depois, a distância média é de $-4{,}6$ homicídios por 100 mil (verdade: -5).

Centro de Estudos da Metrópole

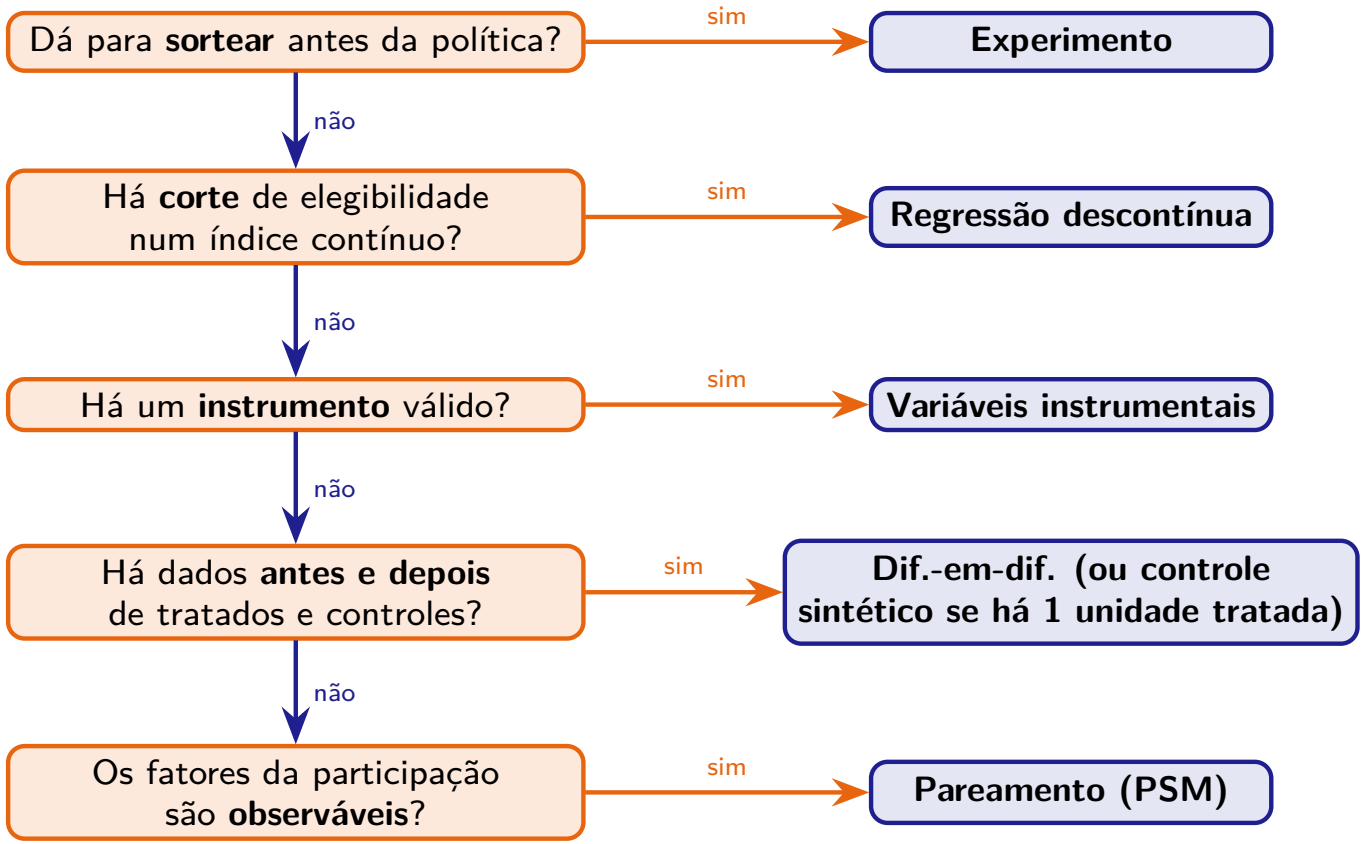
Placebos: a lacuna do Estado T se destaca?



O mesmo método aplicado a cada doador (cinza). Só o Estado T (laranja) se afasta depois de 2010: 1 em 20 unidades, $p = 0{,}05$.

Centro de Estudos da Metrópole

Como escolher a técnica?



nenhum: descrição e qualitativo, sem pretensão causal

Centro de Estudos da Metrópole

As técnicas lado a lado

Técnica	**O contrafactual vem de...**	**Pressuposto-chave**
Experimento	Sorteio entre elegíveis	Sorteio bem executado; sem atrito seletivo
Pareamento	Não participantes parecidos	Sem confundidores não observados; região comum
DiD	Tendência do grupo de controle	Tendências paralelas
RDD	Quem está do outro lado do corte	Sem manipulação do corte; efeito local
IV	Variação induzida pelo instrumento	Relevância e exclusão; efeito para *compliers*
Sintético	Combinação ponderada de controles	Bom ajuste pré-tratamento

O que os números não mostram

O DiD do **Qualifica** mostrou **+R$ 300** em média. Mas:

1. O efeito é **muito menor** entre mulheres com filhos pequenos (R$ 80);
2. **35%** dos inscritos abandonaram o curso;
3. **80%** se dizem "muito satisfeitos", mas o gestor acha que "algo não bate".

As perguntas que sobram

Por quê? Para quem? O que significa "satisfeito"? Os números identificam o efeito; **a avaliação qualitativa ajuda a explicá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

Quantitativo × qualitativo

Quantitativo

- **Quanto?**
- Efeito *médio*
- Contrafactual, viés de seleção
- Generalização e replicação

Qualitativo

- **Como e por quê?**
- O *específico*: contexto e significados
- Poucos casos, em profundidade
- Percepções, valores, mecanismos

Não é "quali *ou* quanti": são **perguntas diferentes**.

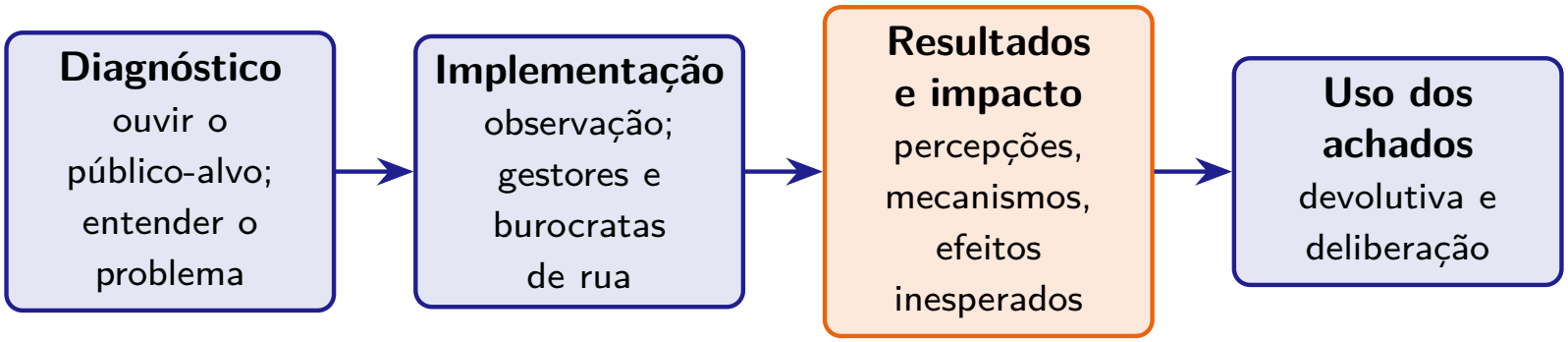
Centro de Estudos da Metrópole

Para que serve a avaliação qualitativa?

1. **Reconstruir a política** a partir dos atores: como ela foi *de fato* implementada e percebida;
2. **Identificar impactos diferenciados**: quem ganha, quem não ganha, e por quê;
3. **Captar o que é difícil de medir**: empoderamento, dignidade, confiança, capital social;
4. **Explicar mecanismos**: por que a política funciona em alguns contextos e em outros não ("abrir a caixa-preta").

Centro de Estudos da Metrópole
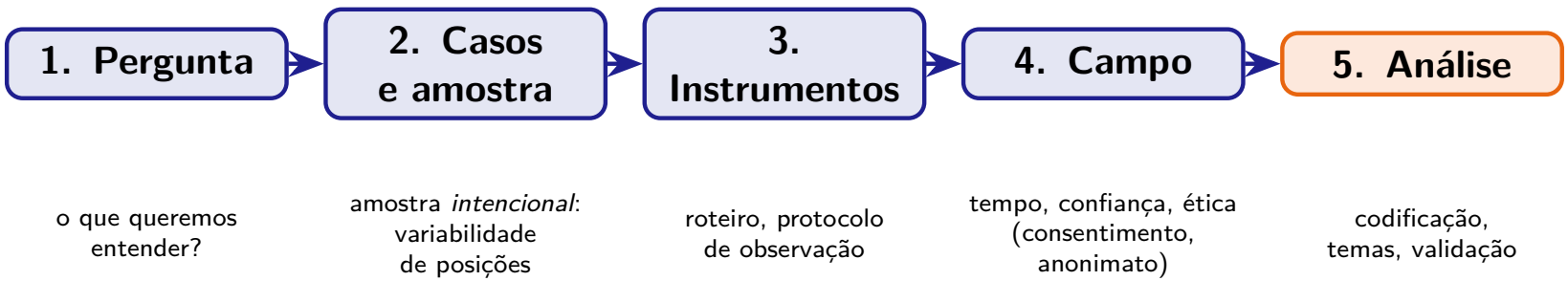
O qualitativo em cada etapa da avaliação



Hoje o foco é a etapa de **impacto**, mas o qualitativo também aparece antes e depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhando uma pesquisa qualitativa



- A amostra qualitativa busca **variabilidade** (quem teria uma visão diferente?), não probabilidade estatística;
- Pode-se escolher os casos com **evidência quantitativa** (ex.: maiores e menores efeitos).

Centro de Estudos da Metrópole

Técnicas: visão geral

Técnica	**Serve para**	**Cuidados**
Observação, etnografia	Ver a política em ação, o cotidiano, o que não é dito	Tempo de campo; reflexividade
Entrevista em profundidade	Experiências, significados, temas sensíveis	Roteiro; confiança; viés do entrevistador
Grupo focal	Debate, consensos e divergências entre atores	Moderação; participantes dominantes
Análise documental	Regras, metas, registros de implementação	Distância entre o papel e a prática
Estudo de caso, *process tracing*	Reconstruir sequências e testar mecanismos	Escolha dos casos

Centro de Estudos da Metrópole

Observação e etnografia

- **Imersão** na rotina do grupo; notas de campo e descrições densas;
- **Participante** ou **não participante**; quanto mais tempo, menor a *reflexividade* (o grupo se comporta como sempre);
- Útil para ver **como as pessoas reagem aos instrumentos** da política.

Adato (2008): transferências de renda na Nicarágua e na Turquia

O survey indicava um programa bem *focalizado*, mas a comunidade via o critério como **arbitrário**. Mães não davam o suplemento de ferro por julgarem que fazia mal; crianças eram superalimentadas antes da pesagem obrigatória para "passar no teste".

Centro de Estudos da Metrópole

Entrevistas em profundidade

- A *palavra* do participante é o foco; perguntas **abertas e flexíveis**;
- **Estruturada**, **semiestruturada** (tópicos-guia), **não estruturada** ou **narrativa**;
- Quantas? Até a **saturação**: quando novas entrevistas deixam de trazer ideias novas.

Exemplo: roteiro (Qualifica)

1. Como você soube do curso e por que se inscreveu?
2. Conte como era uma semana típica de curso.
3. O que dificultou ou ajudou a continuar?
4. O que mudou na sua vida depois?

Evite perguntas fechadas ou indutivas ("O curso foi bom, não foi?").

Centro de Estudos da Metrópole

Grupos focais

- **Não** é a soma de entrevistas: o foco está na **discussão** entre os participantes;
- O moderador estimula quem fala pouco, contém quem domina e mantém o tema;
- Mostra **consensos e divergências**, normas e linguagem do grupo.

Hunter e Sugiyama (2014)

11 grupos focais em 3 municípios do Nordeste + entrevistas com gestores. O Bolsa Família aparece associado a **dignidade**, **empoderamento** e menor dependência do clientelismo local.

Centro de Estudos da Metrópole

Documentos, estudos de caso e *process tracing*

- **Análise documental**: leis, portarias, atas, relatórios, bases administrativas. Mostra o *desenho formal*; a observação e as entrevistas mostram a *prática*;
- **Estudo de caso**: um município, uma escola, um serviço, analisados em profundidade;
- ***Process tracing***: reconstruir a sequência de eventos e testar, com evidências do próprio caso, se o **mecanismo** proposto operou (Beach e Pedersen, 2013).

Combinação típica

Documentos (o que deveria acontecer) + observação (o que acontece) + entrevistas (o que significa para os atores).

Da fala ao tema: análise dos dados

Trecho: "O curso era à noite e eu não tinha com quem deixar as crianças."

↓

Códigos: falta de creche; horário noturno

↓

Categoria: barreiras de cuidado

↓

Tema: custos de acesso e de cuidado que afastam as mães do curso

Passos da **análise temática**: transcrever e ler, codificar, agrupar, rever os temas, nomeá-los e relatar com trechos (Braun e Clarke, 2006).

Centro de Estudos da Metrópole

Rigor na pesquisa qualitativa

- **Triangulação**: várias fontes e técnicas;
- **Transparência**: livro de códigos e trilha de decisões;
- **Reflexividade**: explicitar a posição do pesquisador.
- **Devolutiva** aos participantes;
- **Saturação** e busca de casos negativos;
- **Limites**: os achados não dão magnitude nem generalização.

Críticas comuns

Subjetividade, ausência de regularidades, menor precisão e dificuldade de replicação: respondem-se com *rigor explícito*, não com a imitação do quantitativo.

Métodos mistos: por que combinar?

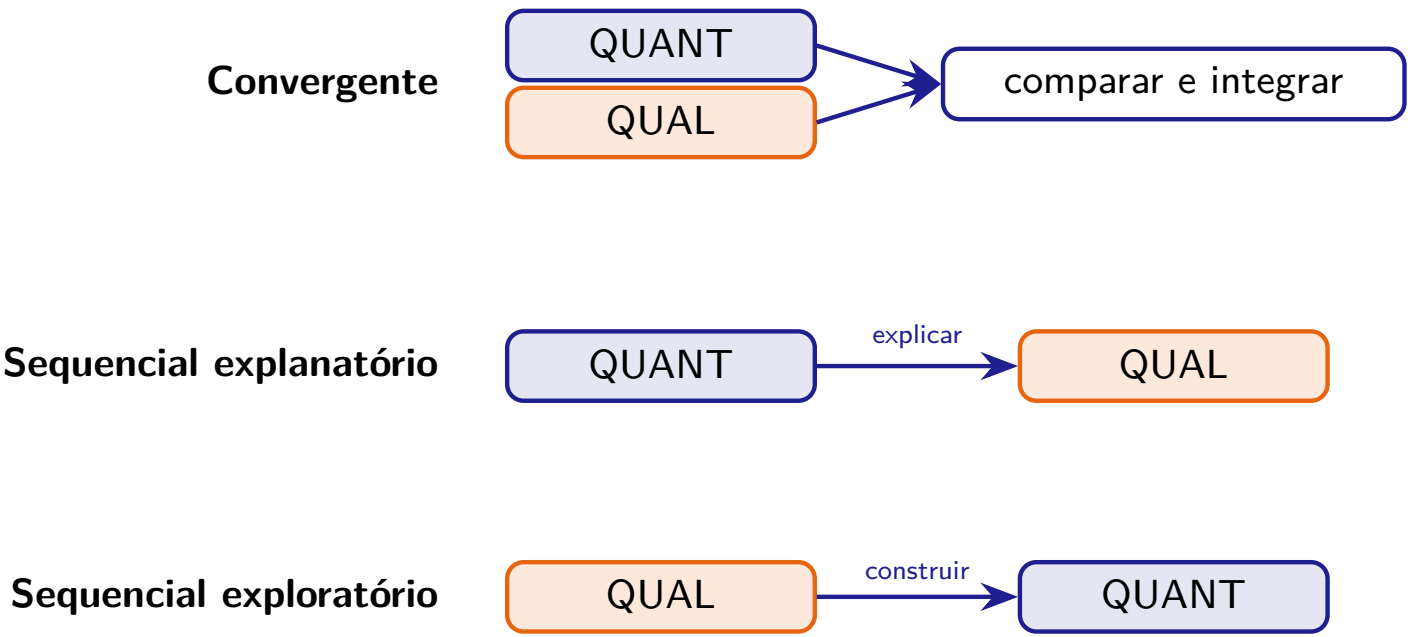
1. **Credibilidade**: convergência de achados (triangulação);
2. **Compreensão ampla**: diferentes dimensões do mesmo fenômeno;
3. **Descoberta** de fatores inesperados;
4. **Diversidade** de perspectivas, inclusive discordantes.

Regra de ouro

O método é escolhido pela **pergunta**, e não o contrário.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhos de métodos mistos



Explanatório: o survey acha o padrão e as entrevistas o explicam. Exploratório: entrevistas orientam o questionário. (Creswell e Plano Clark)

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos na prática

- **Alfabetização de adultos** (Patton, 2002). Survey: **77% "muito satisfeitos"**. As entrevistas mostraram por quê: ler os remédios dos filhos, a Bíblia, as compras. O ganho era **empoderamento cotidiano**, não emprego.
- **Focalização no Chile** (Clert e Wodon, 2001). Survey: grande sucesso na focalização. Grupos focais: beneficiários não entendiam as regras e sentiam injustiça na distribuição.
- **Desenvolvimento comunitário na Índia** (Bamberger, 2012). 200 comunidades sorteadas $\rightarrow$ pesquisa exploratória $\rightarrow$ survey $\rightarrow$ estudo em profundidade de 5 projetos tratados e 5 controles $\rightarrow$ triangulação.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (1 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
1	Formule a **pergunta** que os números deixaram	Por que o efeito é de R$ 80 entre mães de filhos pequenos? Por que 35% desistem?	Pergunta de *como* e *por quê*, ligada a um achado do quantitativo.
2	Escolha **casos e amostra**	Mães que concluíram e que desistiram; homens; instrutores; gestora	Busque **variabilidade**: quem teria visão diferente?
3	Prepare os **instrumentos**	Roteiro semiestruturado; observação de aulas; documentos do curso	Pré-teste o roteiro; perguntas abertas, sem induzir.
4	Vá a **campo**	Cerca de 15 entrevistas, gravadas, com consentimento	Pare na **saturação**: novas entrevistas não trazem ideias novas.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (2 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
5	**Codifique** os trechos	"Não tinha com quem deixar as crianças": falta de creche; horário noturno	Códigos descrevem *o que o trecho diz*; mantenha um livro de códigos.
6	Agrupe em **temas**	Custos de acesso e cuidado; rede de contatos; nivelamento	Um tema é uma ideia central que ajuda a **explicar** o achado.
7	**Integre** com os números	Temas explicam o efeito menor e a desistência	Volte ao quantitativo: subgrupos, novas variáveis.
8	**Devolva** e valide	Apresente os temas a participantes	Aumenta a credibilidade.

Conclusão: os temas viram *hipóteses sobre mecanismos*; sua magnitude e generalização vêm dos dados quantitativos.

Para discutir em plenária

Pensem numa política que vocês conhecem

1. Que número (efeito médio) a avaliação de impacto daria?
2. Que pergunta de *como* e *por quê* esse número deixaria sem resposta?
3. Quem vocês entrevistariam, e que técnica usariam além da entrevista?

Não é um exercício: é uma conversa. Dois ou três voluntários compartilham no chat ou por voz.

Centro de Estudos da Metrópole

Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

1. **Qual é o contrafactual?** De onde vem e por que é crível?
2. Os grupos comparados eram **parecidos antes**? (balanceamento, pré-tendências)
3. **Qual pressuposto** sustenta o resultado? Foi testado ou só declarado?
4. **Para quem vale** o efeito? (todos, tratados, quem está no corte)
5. O que o número **não mostra**? Quem ganhou menos e por quê?

Centro de Estudos da Metrópole

Para levar

- Comparar participantes e não participantes, ou antes e depois, **engana**;
- Cada técnica **constrói um contrafactual** com um pressuposto: diga qual é e teste o que puder;
- A técnica certa depende da **pergunta**, do **desenho** da política e dos **dados**;
- Efeito médio não é tudo: **avaliação qualitativa e métodos mistos** explicam como e por quê.

Para casa

Escolham uma política que vocês estudam e respondam às cinco perguntas. Que técnica (quanti e quali) vocês usariam?

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (1 de 2)

- **Batista, M. e Domingos, A. (2017).** Mais que boas intenções: técnicas quantitativas e qualitativas na avaliação de impacto de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 32(94). doi.org/10.17666/329414/2017 **(texto-base)**
- Gertler, P. et al. (2011). *Impact Evaluation in Practice*. World Bank.
- Khandker, S.; Koolwal, G.; Samad, H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation*. World Bank.
- Angrist, J.; Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton UP. **(DiD, RDD, IV)**
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale UP. **(IV, controle sintético)**
- Abadie, A.; Diamond, A.; Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *JASA*, 105(490).
- Dunning, T. (2012). *Natural Experiments in the Social Sciences*. Cambridge UP.
- Glennerster, R.; Takavarasha, K. (2013). *Running Randomized Evaluations*. Princeton UP.
- Ipea / Casa Civil. *Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-Ante* e *ex-Post*.

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (2 de 2)

- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage.
- Bauer, M.; Gaskell, G. (2010). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Vozes.
- Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).
- Creswell, J.; Plano Clark, V. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage.
- Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 3.
- Beach, D.; Pedersen, R. (2013). *Process-Tracing Methods*. Univ. of Michigan Press.
- Adato, M. (2008). Integrating survey and ethnographic methods to evaluate conditional cash transfer programs. IFPRI.
- Hunter, W.; Sugiyama, N. (2014). Transforming subjects into citizens: insights from Brazil's Bolsa Família. *Perspectives on Politics*, 12(4).

Centro de Estudos da Metrópole

Repositório e contato

- **GitHub:** `github.com/andersonheri/avaliacao-pp-each`
- Slides e scripts em R comentados;
- Tudo reproduzível: mudem sementes, efeitos e tamanhos de amostra.

Prof. Dr. Anderson Henrique
Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix; pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA; Doutor em Ciência Política (UFPE).
`andersonheri@gmail.com`

Feedback (2 min)

O que funcionou? O que mudariam? Que técnica querem aprofundar?

Centro de Estudos da Metrópole

Obrigado!

Perguntas, críticas e sugestões

